

Thème 2 — Relation de Chasles et combinaisons linéaires

Additionner des vecteurs « bout à bout » et simplifier une chaîne en un seul vecteur.

À retenir — la relation de Chasles et ses deux réflexes

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

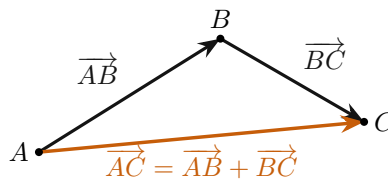
$$\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$$

$$\overrightarrow{AA} = \vec{0}$$

- **Chasles** : quand l'extrémité d'un vecteur est l'origine du suivant, la lettre commune « s'efface » : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- **Opposé** : échanger les deux lettres change le signe. On s'en sert pour transformer une soustraction en addition.
- **Vecteur nul** : $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$; il disparaît d'une somme.

Intuition : le principe « bout à bout »

Additionner des vecteurs, c'est enchaîner des déplacements : on va de A à B , puis de B à C ... Le vecteur résultant relie l'origine du premier à l'extrémité du dernier. Tout l'art consiste à **réécrire** chaque terme (avec des opposés ou des équipollences) pour faire apparaître ces enchaînements.



Comment faire ? — simplifier une somme de vecteurs

1. **Transformer les soustractions** : remplacer $-\overrightarrow{XY}$ par $+\overrightarrow{YX}$.
2. **Réordonner** pour créer des enchaînements bout à bout (extrémité = origine suivante).
3. **Effacer les lettres intermédiaires** par Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
4. **Faire disparaître** tout $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$ qui apparaît.

Exemple : une chaîne à simplifier

Simplifions $\vec{s} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$. Les termes sont déjà bout à bout :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}.$$

Donc $\vec{s} = \overrightarrow{AD}$.

Exemple : transformer une soustraction

Simplifions $\vec{t} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$. On écrit $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$, d'où

$$\vec{t} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Intuition : règle du parallélogramme et combinaisons linéaires

Quand deux vecteurs partent du *même* point A , leur somme est la diagonale du parallélogramme : si $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$, alors $ABCD$ est un parallélogramme. Réciproquement, dans un parallélogramme $ABCD$ (sommets dans l'ordre), les côtés opposés donnent $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$: ce sont ces égalités qui permettent d'exprimer un vecteur comme **combinaison linéaire** $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$ d'autres vecteurs.

Attention : les fautes fréquentes

- Chasles n'agit que si les vecteurs se *touchent* : extrémité de l'un = origine de l'autre. Sinon, on transforme d'abord (opposé ou équipollence).
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ ne se simplifie pas tel quel (pas de lettre commune bien placée).
- Ne pas oublier le signe : $-\overrightarrow{XY} = +\overrightarrow{YX}$ (on *inverse* les lettres, on ne se contente pas de changer le signe devant).